

Punkt

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Strecke

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Gerade

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Polygonzug

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Kreis

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Polygon

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Dreieck

Begriffe & Definitionen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Telefonspiel

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

„Zerreiss-Beweis“

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Idealisiert gedachte Welt

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Dreiecksungleichung (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Kongruenzsätze (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Winkelsumme

Aussagen & Beweise

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Konstruktionsaufgaben

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Dreiecksungleichung als Problemlösewerkzeug

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Strukturmatrix des LP 21

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Handlungsaspekte

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Inhaltsbereiche

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Epistemologisches Hindernis

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

EIS-Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 1

MA01.03 Form und Raum

Radius & Winkel

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

X- & Y-Achse

Begriffe & Definitionen

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Landkarten

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

(Schiffe Versenken)

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Polarkoordinaten

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Kartesische Koordinaten

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Bogenmass

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Eindeutigkeit der Polarkoordinaten

Aussagen & Beweise

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Umrechnen zwischen den Koordinatensystemen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Algebraische Darstellung von Geraden, Kreisen, Spiralen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Ablezen des Mittelpunkts und Radius aus einer Kreisgleichung

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Alltagsnahe Konfrontation

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Das operative Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Intelligentes Üben

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 2

MA01.03 Form und Raum

Geometrische Abbildung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Drehung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Verschiebung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Achsenspiegelung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Identität

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

involutorisch

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Invariante

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Fixobjekt

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Verkettung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Symmetrie

Begriffe & Definitionen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Symmetrie im Alltag

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Abbildungen klassifizieren

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Geometrische Abbildungen Konstruieren

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Symmetrie in Problemlöseaufgaben nutzen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Phasen der Begriffsbildung

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Wintersche Grunderfahrungen

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 3

MA01.03 Form und Raum

Kongruenzabbildung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Kongruenz

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Orientierungstreu

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Kommutative Gruppe

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Kreisornamente

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Bandornamente

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Symmetriegruppe

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Drehgruppe

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Diedergruppe

Begriffe & Definitionen

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Algebraische Überlegungen in der Gruppentheorie

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Eindeutigkeit der Kongruenzabbildung

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Dreispiegelungssatz

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Verkettung von drei Spiegelungen

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Verkettung von zwei Spiegelungen

Aussagen & Beweise

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Untersuchung von Verkettung von Spiegelungen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 4

MA01.03 Form und Raum

Ähnlichkeitsabbildung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Ähnlichkeit

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Zentrische Streckung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Pantograph

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Parallelentreue der zentrischen Streckung

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Seitenverhältnis-treue der zentrischen Streckung

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Winkeltreue der zentrischen Streckung

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Zentrischen Streckung in der Ebene und Raum

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Ähnlichkeitssätze

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Strahlensätze

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Daumensprung

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Försterformel

Aussagen & Beweise

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Phasen der Begriffsbildung

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 5

MA01.03 Form und Raum

Fundamentale Eigenschaften des Messens

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Additonsprinzip

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Zerlegungsprinzip

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Ergänzungsprinzip

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Ellipse

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Konvexes Viereck

Begriffe & Definitionen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

GeoGebra als Werkzeug

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Umschüttversuch

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Flächenformeln (Dreieck, Rechteck, ...)

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Pyramidenvolumen

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Satz von Dehn (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Satz von Cavalieri (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Isoperimetrisches Problem für Vierecke

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Isoperimetrisches Problem allgemein (nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Problemlöseaufgaben zum Flächeninhalt

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Einfache Optimierungsprobleme

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Präformale Beweise

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Experimentelle Untersuchungen

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Problemlösen

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 6

MA01.03 Form und Raum

Kreiszahl π

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Scheinkonvergenz

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Umfang

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Flächeninhalt

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Oberfläche

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Volumen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Bindfaden

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Ägypter

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Monte-Carlo

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Orangen

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Umschüttversuch

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Empirische Methode

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Qualitative Methode

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Exakte Methode

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Bestimmung von π

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Umfang des Kreises

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Flächeninhalt des Kreises

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Oberfläche der Kugel

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Volumen der Kugel

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Zusammenhang Flächeninhalt und Umfang

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Zusammenhang Oberfläche und Volumen

Aussagen & Beweise

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Berechnung von Kreisflächen und Umfängen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Experimentelle Untersuchungen

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Das operative Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Das EIS-Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 7

MA01.03 Form und Raum

Ergänzungsprinzip

Begriffe & Definitionen

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Zerlegungsprinzip

Begriffe & Definitionen

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Dynamische Zugänge

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Geometrischer Zugang

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Algebraischer Zugang

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Satz von Pythagoras

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Satz von Pythagoras für beliebige Kathetenfiguren

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Der Cosinussatz

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Die Mönchen des Hippokrates

Aussagen & Beweise

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Satz von Pythagoras als Problemlösewerkzeug

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Das operative Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

EIS-Prinzip

Fachdidaktische Grundlagen

Kapitel 8

MA01.03 Form und Raum

Ortsaussage

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Geometrischer Ort

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Ortslinie

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Dreieckstransversale

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Fasskreisbogen

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Apolloniuskreis

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Harmonische Teilung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Thaleskreis

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Mittelsenkrechte

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Winkelhalbierende

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Seitenhalbierende

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Höhe

Begriffe & Definitionen

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Ortsaussage zum Fasskreisbogen

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Satz des Apollonius

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Satz des Thales

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Sätze über die Dreieckstransversalen

Aussagen & Beweise

Kapitel 9

MA01.03 Form und Raum

Dynamische Problemlösestrategie

Begriffe & Definitionen

Kapitel 10

MA01.03 Form und Raum

Nutzen von Geogebra als Erkundungsinstrument

Zugänge & Darstellungen

Kapitel 10

MA01.03 Form und Raum

Dynamische Problemlösestrategie anwenden

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 10

MA01.03 Form und Raum

Kongruenzabbildungen als Begründungsinstrument nutzen

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 10

MA01.03 Form und Raum

Kreisspiegelung

Begriffe & Definitionen

Kapitel 11

MA01.03 Form und Raum

Eigenschaften der Kreisspiegelung (Nur Aussage)

Aussagen & Beweise

Kapitel 11

MA01.03 Form und Raum

Besimmen von Bildern der Kreisspiegelung

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 11

MA01.03 Form und Raum

Konstruktion der Kreisspiegelung

Verfahren & Heuristiken

Kapitel 11

MA01.03 Form und Raum